

Das kennst du schon

Zuordnung: $1 \rightarrow \text{Einheit 1 bis } 4 \cdot 2 \rightarrow \text{Einheit 1} \cdot 4 \rightarrow \text{Einheit 1 und } 2 \cdot 5 \rightarrow \text{Einheit 1 bis } 4 \cdot 6 \rightarrow \text{Einheit 1 und } 4 \cdot 7 \rightarrow \text{Einheit 1 bis } 3 \cdot 8 \rightarrow \text{Einheit 2 und } 3 \cdot 9 \rightarrow \text{Einheit 2} \cdot 10 \rightarrow \text{Einheit 1}$

- 1) a) 50 % b) 30 % c) 25 % (5 von 20 Kästchen, nicht 5 %) d) 6 Kästchen e) 3 Kästchen f) 12 kg g) 40 kg
- 2) a) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ b) $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ c) $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$ d) $\frac{3}{10}$ (3 von allen 10 Bonbons, nicht $\frac{3}{7}$)
- 3) a) $\frac{50}{100}$ b) $\frac{70}{100}$ c) $\frac{36}{100}$ d) $\frac{55}{100}$ e) $\frac{6}{40} = \frac{3}{20} = \frac{15}{100}$ (40 geht nicht in 100 auf, erst kürzen)
- 4) a) 0,5 b) 0,3 c) 0,8 d) $\frac{9}{10}$ e) $\frac{9}{100}$
- 5) a) 45 % b) 60 % c) 65 % d) 7 % e) 60 %
- 6) a) 4,3 b) 7,7 c) 0,5 d) 20,0 e) 16,7
- 7) a) 6 b) 0,85 c) 0,04 d) 9 e) 3 f) 12
- 8) a) 1 kg: 2 €, 3 kg: 6 € b) 1 Karte: 4 €, 7 Karten: 28 € c) 1 m: 2,50 €, 4 m: 10 € d) : 6, 1 l: 1,50 €; · 4, 4 l: 6 €
- 9) a) 15 € b) 4 kg c) 0,45 € d) $20 : 5 = 4$, $4 \cdot 3 = 12$ m
- 10) a) Emil teilt durch die Jungen statt durch alle Kinder; richtig $\frac{12}{25}$ b) $\frac{7}{20}$

Einheit 1 von 4 · Prozentsatz berechnen

- 11) a) 30 Kinder b) 10 Aufgaben c) 40 € d) 1 Liter e) alle Murmeln (nicht die blauen)
- 12) a) 1 Strich bei 50 % b) 3 Striche bei 25, 50, 75 % c) 9 Striche, alle 10 % d) 4 Striche bei 20, 40, 60, 80 %
- 13) Beispiel 40 % a) 1 Kästchen = 10 %, 70 % b) 1 Kästchen = 2 € = 10 %, 30 % c) 1 Kästchen = 1 h = 25 %, 25 % d) 1 Kästchen = 5 m = 10 %, 90 %
- 14) a) 10 % b) 30 % c) 50 % d) 70 % e) Das Ganze (100) bleibt gleich; der Teil wächst jedes Mal um 20, der Prozentsatz auch.
- 15) a) $\frac{13}{25} = \frac{52}{100} = 52 \%$ b) $27 : 60 = 0,45 = 45 \%$ c) $39 : 47 \approx 0,8298 \approx 83,0 \%$
- 16) z. B. a) 1 von 2 b) 1 von 4 c) 1 von 10 d) 3 von 5 (richtig ist jedes Paar mit Teil : Ganzes = Prozentsatz)
- 17) a) Ganzes $18 + 12 = 30$; $18 : 30 = 0,6 = 60 \%$ b) Rabatt $50 - 40 = 10$ €; $10 : 50 = 0,2 = 20 \%$ c) Ganzes $5 + 19 = 24$; $5 : 24 \approx 0,2083 \approx 20,8 \%$
- 18) a) Tim teilt das Ganze durch den Teil; richtig $9 : 20 = 0,45 = 45 \%$ b) $7 : 25 = 0,28 = 28 \%$
- 19) a) Mia teilt durch die anderen Bonbons statt durch alle 20; richtig $4 : 20 = 0,2 = 20 \%$ b) Ganzes $9 + 21 = 30$; $9 : 30 = 0,3 = 30 \%$
- 20) a) $6 : 30 = 0,2 = 20 \%$: Der Teil wird durch das Ganze geteilt; $30 : 6 = 5 = 500 \%$ wäre mehr als das Ganze. b) Stimmt: Ein Teil ist höchstens so groß wie sein Ganzes, der Anteil also höchstens $1 = 100 \%$.
- 21) a) $18 : 24 = 0,75 = 75 \%$ b) $21 : 30 = 0,7 = 70 \%$ c) Lea trifft besser ($75 \% > 70 \%$); Ben hat nicht recht, er hat nur öfter geworfen.

Einheit 2 von 4 · Prozentwert berechnen

- 22)** Beispiel 15 € a) 60 kg b) 30 kg c) 15 kg d) 6 kg e) Das Ganze (60 kg) bleibt gleich; die Prozentzahl wird kleiner, dann wird auch der Teil kleiner.
- 23)** Beispiel 6 € a) $1\% = 3\text{ €}$, $7\% = 21\text{ €}$ b) $10\% = 9\text{ €}$, $30\% = 27\text{ €}$ c) $10\% = 6\text{ €}$, $5\% = 3\text{ €}$, $15\% = 9\text{ €}$
- 24)** Beispiel 14 € a) $0,6 \cdot 45 = 27\text{ kg}$ b) $0,3 \cdot 2,50 = 0,75\text{ €}$
- 25)** a) 15 € b) $60 - 15 = 45\text{ €}$ c) $1,5 \cdot 60 = 90$ Mitglieder
- 26)** a) $0,19 \cdot 300 = 57\text{ €}$ b) 54 € ($0,15 \cdot 360$; 306 € ist der neue Preis)
- 27)** a) Pia schreibt 40 % als 0,04 statt 0,4; richtig $0,4 \cdot 25 = 10\text{ €}$ b) $0,8 \cdot 35 = 28\text{ €}$
- 28)** a) 63 € ist der neue Preis, nicht die Ersparnis; man spart 7 € b) $0,15 \cdot 80 = 12\text{ €}$
- 29)** a) 1 % ist der hundertste Teil des Ganzen: $400 : 100 = 4\text{ €}$; dann mal 9: 36 €. b) Ja: 5 % von 200 € sind 10 €, 10 % von 90 € sind nur 9 € – es kommt auch auf das Ganze an.
- 30)** a) 20 € b) Nord: $80 - 20 = 60\text{ €}$, Süd: $80 - 15 = 65\text{ €}$ c) Laden Nord ist um 5 € günstiger.

Einheit 3 von 4 · Grundwert berechnen

- 31)** a) Prozentwert b) Prozentsatz c) Grundwert d) Prozentsatz e) Grundwert
- 32)** Beispiel 60 kg a) 1 Kästchen = 5 €, 50 € b) 1 Kästchen = 7 m, 70 m c) 1 Kästchen = 2,60 kg, 26 kg d) 1 Kästchen = 11 €, 44 €
- 33)** Beispiel 42 € a) $9 \cdot 2 = 18\text{ €}$ b) $9 \cdot 4 = 36\text{ €}$ c) $9 \cdot 5 = 45\text{ €}$ d) $9 \cdot 10 = 90\text{ €}$ e) Der Teil (9 €) bleibt gleich; je kleiner die Prozentzahl, desto größer ist das Ganze.
- 34)** Beispiel 400 kg a) $1\% = 3\text{ €}$, $100\% = 300\text{ €}$ b) $1\% = 2,6\text{ kg}$, $100\% = 260\text{ kg}$ c) $75\% = 18$ Kinder, $25\% = 6$ Kinder, $100\% = 24$ Kinder
- 35)** a) Prozentwert: $0,3 \cdot 80 = 24\text{ kg}$ b) Prozentsatz: $75 : 250 = 0,3 = 30\%$ c) Grundwert: $1\% = 24 : 40 = 0,6$, $100\% = 60$ Kekse d) $1\% = 12 : 15 = 0,80\text{ €}$, $100\% = 80\text{ €}$ (nicht 15 % von 12 €)
- 36)** a) Sara rechnet 25 % vom Teil; der Teil ist aber schon 25 %, das Ganze muss größer sein: $12 \cdot 4 = 48\text{ €}$
b) $1\% = 0,35\text{ kg}$, $100\% = 35\text{ kg}$
- 37)** a) Das Ganze sind 100 %, also 100-mal so viel wie 1 %. b) Stimmt: 150 % sind mehr als das Ganze. $1\% = 0,20\text{ €}$, $100\% = 20\text{ €}$.
- 38)** a) $1\% = 42 : 70 = 0,60\text{ €}$, $100\% = 60\text{ €}$ b) $60 - 42 = 18\text{ €}$ c) Nein: In 4 Wochen spart sie 16 €, es fehlen 18 €. Nach 5 Wochen reicht es.

Einheit 4 von 4 · Prozentuale Veränderung

- 39)** a) auf 60 % gesenkt b) um 10 % erhöht c) um 10 % gesenkt d) auf 125 % erhöht e) um 25 % gesenkt
- 40)** a) 3 € b) 10 € c) 28 Mitglieder (Mai) d) 60 € e) 500 €
- 41)** Beispiel 22 € a) $3 + 30 = 33$ € b) $5 + 50 = 55$ € c) $7 + 70 = 77$ € d) $9 + 90 = 99$ € e) Die Prozentzahl (10 %) bleibt gleich; der alte Preis wächst um 20 €, das, was dazukommt, wächst um 2 €.
- 42)** a) $25 \% = 20$ €; $80 - 20 = 60$ € b) 90 % von 70 €: $1 \% = 0,70$ €, $90 \% = 63$ €
- 43)** Beispiel 44 € a) $130 \% = 1,3$; $1,3 \cdot 70 = 91$ € b) $75 \% = 0,75$; $0,75 \cdot 36 = 27$ €
- 44)** Beispiel 20 % a) 10 €; $10 : 40 = 0,25 = 25$ % teurer b) 12 €; $12 : 80 = 0,15 = 15$ % billiger
- 45)** a) 30 € sind 75 %: $1 \% = 0,40$ €, $100 \% = 40$ € b) 5,50 € sind 110 %: $1 \% = 0,05$ €, $100 \% = 5,00$ €
- 46)** a) 19 % von 200 € = 38 €; brutto $200 + 38 = 238$ € b) 10,70 € sind 107 %: $1 \% = 0,10$ €, netto 10,00 € (nicht 7 % von 10,70 € abziehen)
- 47)** a) $46 - 40 = 6$ Prozentpunkte b) $6 : 40 = 0,15 = 15$ %
- 48)** a) 5 m b) $30 : 400 = 0,075 = 7,5$ %
- 49)** a) Unterschied $1,24 - 1,15 = 0,09$ €; $0,09 : 1,15 \approx 0,0783 \approx 7,8$ %
- 50)** a) Leo teilt durch den neuen Preis (40 €) statt durch den alten (50 €); richtig $10 : 50 = 0,2 = 20$ %
b) $0,30 : 2,00 = 0,15 = 15$ %
- 51)** a) Der alte Preis 20 € ist das Ganze (100 %); die Veränderung wird mit ihm verglichen: $5 : 20 = 25$ %.
b) Stimmt nicht: Beim Steigen ist 80 € das Ganze ($20 : 80 = 25$ %), beim Fallen ist 100 € das Ganze ($20 : 100 = 20$ %).
- 52)** a) $100 + 10 = 110$ € b) 10 % von 110 € = 11 €; $110 - 11 = 99$ € c) Nein, sie kostet 1 € weniger: Der Rabatt wird vom höheren Preis 110 € berechnet.